

Version 1.0 | POS - Inventory - Repair - Multi-store



1. Executive Summary

AKM POS là hệ thống quản lý bán hàng cho chuỗi cửa hàng điện thoại, linh kiện, phụ kiện và dịch vụ sửa chữa. Hệ thống được thiết kế cho mô hình nhiều cửa hàng, mỗi cửa hàng đồng thời là một kho độc lập; dữ liệu được quản lý tập trung để Admin theo dõi toàn chuỗi.

Kiến trúc v1 kế thừa các nguyên tắc đã vận hành trong ICWealth CRM: frontend React, backend PHP dạng module, MySQL/MariaDB, session authentication, phân quyền kết hợp Role + Permission Override, local file storage, SMTP/Brevo, Linux Cron, Audit Log và backup định kỳ. AKM POS bổ sung các lớp nghiệp vụ đặc thù POS như Store Partitioning, Stock Engine, Stock Ledger, Sale/Return, Transfer và Repair Case.

Phạm vi MVP: Bán hàng, tồn kho, sản phẩm, đổi trả, xin/chuyển hàng, sửa chữa, báo cáo, email tự động, quản lý user/cửa hàng, Audit Log, import dữ liệu cũ và Manual Stock Adjustment.

1.1 Các quyết định nghiệp vụ đã chốt

Hạng mục	Quyết định
Mô hình	Nhiều cửa hàng; hiện tại 4 cửa hàng nhưng database không hard-code số lượng.
Kho	Mỗi cửa hàng là một kho độc lập.
User	Admin chỉ định mỗi nhân viên được phép truy cập 1 hoặc nhiều cửa hàng.
Nhà cung cấp	Không quản lý.
Giá vốn	Không quản lý.
Serial/IMEI	Cho phép nhập hoặc bỏ trống; không bắt buộc.
Tồn kho	Quản lý theo số lượng; không cho phép bán âm kho.
Đổi/trả	Employee tự thực hiện, không cần Admin duyệt; Admin xem được toàn bộ hàng đổi/trả.
Giảm giá	Tính năng optional, có thể bật/tắt.
Hủy hóa đơn	Chỉ Admin.
Thanh toán	Tiền mặt / Chuyển khoản / Thẻ; không đối soát cuối ngày.
Ca làm việc	Không quản lý.
Manager cửa hàng	Không có vai trò manager riêng.
Xin hàng	Employee tạo phiếu; Admin duyệt.
Chuyển kho	Đơn giản: kho gửi -N, kho nhận +N ngay khi hoàn tất chuyển; không dùng In Transit.
Kiểm kho	Chưa phát triển ở v1.
Điều chỉnh tồn	Admin được điều chỉnh tồn bất kỳ SKU tại bất kỳ cửa hàng; bắt

	buộc lưu Audit Log.
Repair parts	Linh kiện dùng trong sửa chữa KHÔNG tự động trừ tồn; nhân viên tự thao tác tồn khi cần.
Repair images	Tối đa 5 ảnh/case; hệ thống nén, chuyển JPG, mục tiêu <400 KB/ảnh.
Email	SMTP cho reminder nội bộ và Daily Report.
Dữ liệu cũ	KiotViet/Excel; không yêu cầu sync liên tục, ưu tiên import/migration.

2. User Roles & Permission Model

AKM POS v1 chỉ cần hai role nghiệp vụ chính: ADMIN và EMPLOYEE. Hệ thống vẫn giữ permission override để có thể mở rộng mà không phải thay đổi mô hình.

Chức năng	Admin	Employee
Quản lý user	Toàn quyền	Không
Chỉ định user vào cửa hàng	Có	Không
Bán hàng	Có	Có tại cửa hàng được cấp
Hủy hóa đơn	Có	Không
Đổi/trả hàng	Có	Có
Xem đổi/trả toàn hệ thống	Có	Chỉ phạm vi cửa hàng được cấp
Xem tồn kho	Toàn hệ thống	Có, gồm xem tồn cửa hàng khác khi xin hàng
Điều chỉnh tồn	Có	Không
Tạo phiếu xin hàng	Có	Có
Duyệt phiếu xin hàng	Có	Không
Repair case	Toàn hệ thống	Tại cửa hàng được cấp
Báo cáo	Toàn hệ thống	Phạm vi cửa hàng được cấp
Export Excel	Có	Không
System Settings	Có	Không

2.1 Multi-store user assignment

Quan hệ User - Store là many-to-many thông qua bảng user_stores. Nếu user được gán nhiều cửa hàng, giao diện hiển thị Store Selector để chọn cửa hàng làm việc hiện tại. Mọi thao tác bán hàng, trả hàng, sửa chữa và dữ liệu nghiệp vụ trong phiên đều phải gán store_id.

Security rule: Quyền truy cập và quyền export phải được kiểm tra ở backend. Việc ẩn nút trên UI chỉ là lớp trải nghiệm, không phải lớp bảo mật.

3. System Architecture

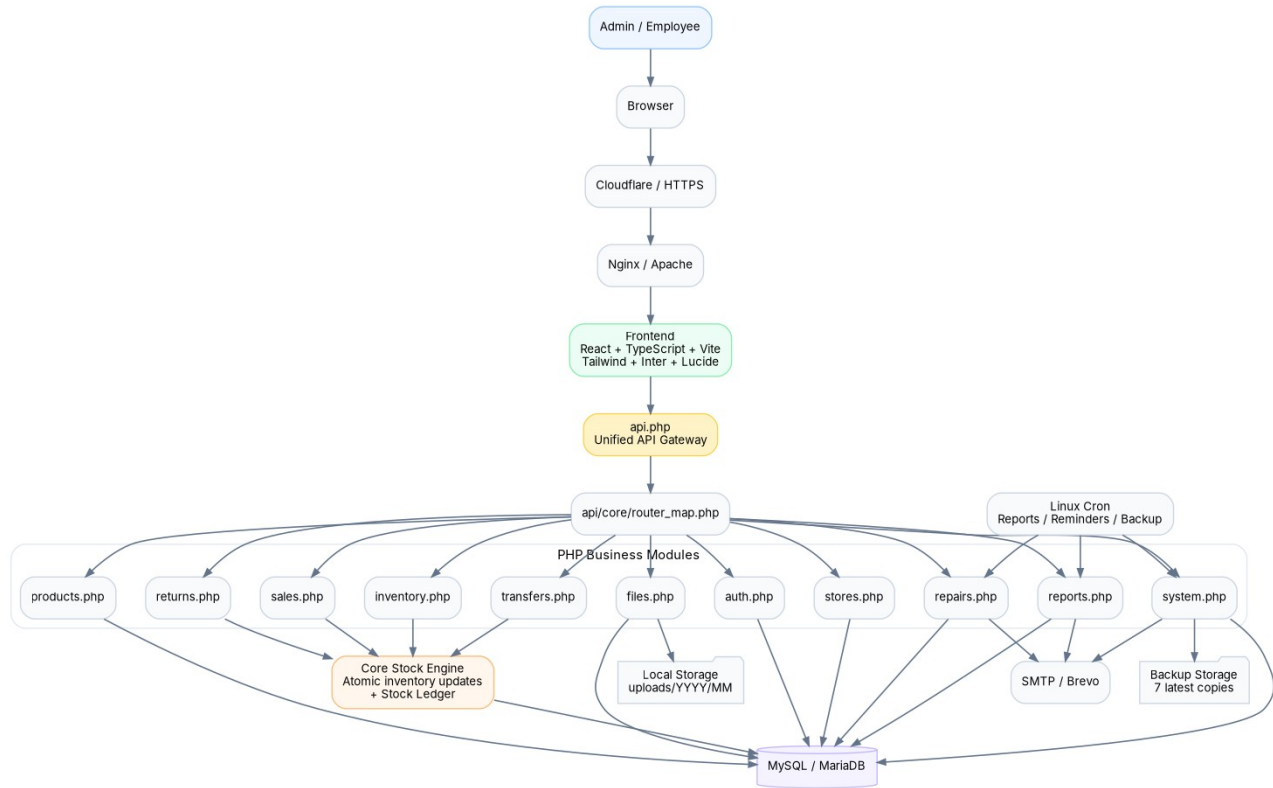


Figure 1. AKM POS logical architecture

3.1 Frontend

- React + TypeScript + Vite.
- Tailwind CSS, Inter font, Lucide Icons.
- Chart.js cho dashboard/report.
- SheetJS cho Excel export phía Admin.
- Component-based UI và responsive ưu tiên desktop/tablet; POS screen vẫn tối ưu cho thao tác nhanh.

3.2 Backend

Giữ mô hình module-based PHP tương tự ICWealth CRM: api.php → router_map.php → modules/*.php → PDO → MySQL/MariaDB. Khác biệt quan trọng: mọi tác động đến tồn kho bắt buộc đi qua Stock Engine để bảo đảm transaction, Stock Ledger và Audit Log nhất quán.

Module	Trách nhiệm
auth.php	Đăng nhập, session, OTP/trusted device nếu bật.
users.php	User, role, permission, store assignment.
stores.php	Danh sách cửa hàng và trạng thái hoạt động.

products.php	Product, category, SKU, barcode, giá bán.
inventory.php	Xem tồn, Manual Stock Adjustment.
sales.php	POS, order, payment, cancel invoice.
returns.php	Đổi/trả hàng do Employee tự thực hiện.
transfers.php	Xin hàng, Admin duyệt, chuyển tồn giữa hai cửa hàng.
repairs.php	Phiếu sửa chữa, trạng thái, hình ảnh, reminder.
reports.php	Dashboard, báo cáo ngày/tuần, slow-moving, Daily Report.
files.php	Upload, validate MIME, nén/convert repair image.
system.php	Settings, SMTP test, backup, logs.

3.3 Stock Engine

Stock Engine là lớp nghiệp vụ trung tâm. Sale, Return, Transfer và Manual Adjustment không được tự UPDATE tồn trực tiếp. Mỗi thao tác phải được xử lý trong database transaction, kiểm tra không âm kho, cập nhật inventories, tạo stock_ledger và ghi Audit Log.

Atomic rule: Nếu một bước cập nhật tồn thất bại, toàn bộ transaction phải ROLLBACK để tránh lệch tồn giữa các bảng hoặc giữa hai cửa hàng.

4. Database ERD v1

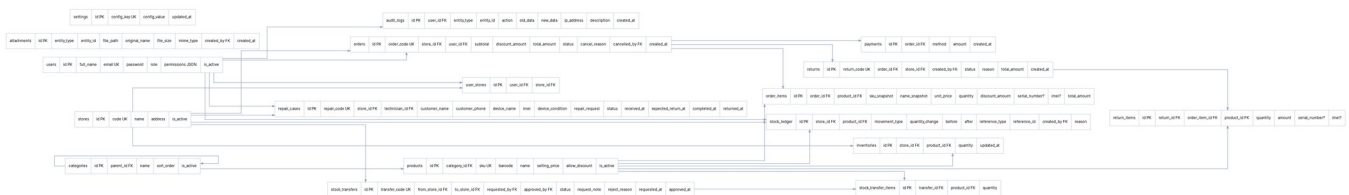


Figure 2. AKM POS ERD v1

4.1 Core tables

Table	Vai trò
users	Tài khoản, role, permission override, trạng thái.
stores	Danh mục cửa hàng/kho.
user_stores	Mapping user được phép truy cập cửa hàng nào.
categories	Danh mục phân cấp parent_id kiểu Shopee.
products	SKU, barcode, tên, giá bán, discount option.
inventories	Tồn hiện tại theo store_id + product_id.

stock_ledger	Lịch sử mọi biến động tồn.
orders / order_items	Hóa đơn và chi tiết sản phẩm; snapshot tên/SKU/giá.
payments	Tiền mặt / chuyển khoản / thẻ.
returns / return_items	Giao dịch đổi/trả liên kết hóa đơn gốc.
stock_transfers / items	Phiếu xin/chuyển hàng giữa cửa hàng.
repair_cases	Thông tin khách, thiết bị, IMEI, tình trạng, kỹ thuật viên, lịch trả.
attachments	Metadata ảnh/file; repair case tối đa 5 ảnh.
audit_logs	Ai làm gì, trước/sau, thời gian, IP.
settings	SMTP, giờ gửi report, reminder, feature flags.

4.2 Inventory constraints

- UNIQUE(store_id, product_id) trên inventories.
- quantity không được < 0.
- SKU unique toàn hệ thống.
- Serial/IMEI nullable; không phải điều kiện bắt buộc để bán.
- Các bảng giao dịch không hard-delete; dùng status/cancel/reversal khi cần.

4.3 Stock Ledger movement types

Movement Type	Tác động
INITIAL_IMPORT	Khởi tạo tồn khi migration/import.
SALE	Trừ tồn khi bán.
RETURN	Cộng tồn khi hàng trả được nhập lại.
TRANSFER_OUT	Trừ kho gửi.
TRANSFER_IN	Cộng kho nhận.
MANUAL_ADJUSTMENT	Admin điều chỉnh tồn.
CANCEL_ORDER_REVERSAL	Hoàn tồn khi Admin hủy hóa đơn đã hoàn tất.

5. Business Workflows

5.1 POS / Sale

1. Employee chọn Store hiện tại.
2. Tìm sản phẩm bằng tên, SKU hoặc barcode. Search 'cường lực' phải trả về tất cả SKU phù hợp và tồn tương ứng.
3. Thêm vào giỏ, chỉnh số lượng, áp dụng giảm giá nếu feature được bật.
4. Hệ thống kiểm tra tồn khả dụng tại cửa hàng hiện tại; không đủ tồn thì chặn hoàn tất.
5. Chọn phương thức thanh toán: CASH / BANK_TRANSFER / CARD.

6. Tạo order + order_items + payment, trừ inventory và ghi stock_ledger trong cùng transaction.
7. Thông tin khách hàng không bắt buộc cho bán lẻ thông thường.

5.2 Cancel Invoice

Chỉ Admin được hủy hóa đơn. Không xóa order khỏi database. Admin bắt buộc nhập lý do hủy.

- Đổi order.status sang CANCELLED.
- Tạo reversal để cộng lại tồn phù hợp.
- Ghi stock_ledger và audit_logs.
- Lưu cancelled_by, cancelled_at và cancel_reason.

5.3 Return / Exchange

Employee tự thực hiện đổi/trả, không cần Admin duyệt. Return phải liên kết hóa đơn gốc và sản phẩm gốc. Admin có màn hình báo cáo/danh sách để xem sản phẩm nào được đổi/trả, số lượng, cửa hàng, nhân viên và lý do.

8. Employee chọn hóa đơn gốc.
9. Chọn item và số lượng cần trả/đổi.
10. Nhập lý do.
11. Nếu hàng được nhập lại kho: cộng tồn và tạo RETURN ledger.
12. Không sửa trực tiếp lịch sử hóa đơn gốc.

5.4 Stock Request / Transfer

Employee có thể xem tồn ở cửa hàng khác để tạo phiếu xin hàng. Admin duyệt. Khi thực hiện chuyển thành công, hệ thống cập nhật trực tiếp kho gửi -N và kho nhận +N; không sử dụng trạng thái In Transit.

- REQUESTED: Employee tạo phiếu.
- APPROVED / REJECTED: Admin duyệt hoặc từ chối.
- COMPLETED: hệ thống thực hiện atomic transfer.
- Cập nhật TRANSFER_OUT và TRANSFER_IN trong stock_ledger.

Transfer integrity: CH2 -5 và CH1 +5 phải nằm trong cùng database transaction. Nếu một bước lỗi thì rollback toàn bộ.

5.5 Repair Case

Trạng thái đề xuất: RECEIVED → INSPECTING → REPAIRING → WAITING_PARTS (optional) → COMPLETED → WAITING_PICKUP → RETURNED

Trường	Quy tắc
Mã phiếu	Tự sinh, unique.
Cửa hàng	Bắt buộc.
Khách hàng	Tên + SĐT.
Thiết bị	Tên/mẫu máy.
IMEI	Lưu trên phiếu sửa chữa; có thể nhập theo thực tế.
Tình trạng máy	Mô tả lúc tiếp nhận.
Yêu cầu sửa	Mô tả lỗi/yêu cầu.
Kỹ thuật viên	User nội bộ được chỉ định.

Thời gian	Ngày nhận, lịch hẹn trả, completed/returned time.
Hình ảnh	Tối đa 5 ảnh/case.

Repair parts rule: Linh kiện sử dụng trong sửa chữa KHÔNG tự động trừ tồn. Mọi thay đổi tồn liên quan linh kiện do nhân viên chủ động thực hiện bằng nghiệp vụ phù hợp; hệ thống không suy diễn từ Repair Case.

5.6 Repair Image Processing

- Tối đa 5 ảnh cho mỗi repair case.
- Validate extension + MIME thực tế.
- Auto rotate theo EXIF nếu có.
- Resize khi ảnh quá lớn.
- Convert output về JPG.
- Nén với mục tiêu <400 KB/ảnh.
- Lưu file vào uploads/YYYY/MM; database chỉ lưu metadata/path.
- Không lưu binary ảnh trực tiếp trong MySQL.

5.7 Manual Stock Adjustment

Chỉ Admin. Cho phép chọn bất kỳ Store + Product, xem tồn hiện tại, nhập tồn mới hoặc chênh lệch, và bắt buộc ghi lý do.

- Không cho phép kết quả < 0.
- Tạo MANUAL_ADJUSTMENT stock ledger.
- Ghi old_data/new_data và reason vào Audit Log.

6. Dashboard, Reports & Notifications

6.1 Dashboard

- Tổng doanh thu toàn chuỗi và theo cửa hàng.
- Số hóa đơn, số lượng sản phẩm bán.
- Tồn kho tổng và theo cửa hàng.
- Top selling products.
- Slow-moving products.
- Phiếu xin hàng/chuyển hàng.
- Repair cases đang xử lý, hẹn trả hôm nay, quá hạn.

Quick filters: Today / Yesterday / This Week / Custom Date.

6.2 Daily Report qua SMTP

Admin bật/tắt, đặt giờ gửi và danh sách email nhận. Cron đọc cấu hình từ settings và gửi báo cáo tự động.

Khối báo cáo	Nội dung
Toàn hệ thống	Doanh thu, đơn hàng, sản phẩm bán.
Theo cửa hàng	Doanh thu/đơn/số lượng từng branch.
Top Sales	SKU bán tốt.
Returns	Sản phẩm đổi/trả, số lượng, cửa hàng, nhân viên.

Slow Moving	Sản phẩm còn tồn và không bán >=7 ngày.
Repair	Đang sửa, hện trả hôm nay/ngày mai, quá hạn.

6.3 Slow-moving rule

Rule v1: Inventory > 0 AND không có giao dịch SALE trong ít nhất 7 ngày. Đây là cảnh báo quản trị, không tự động điều chỉnh tồn.

7. Data Migration from KiotViet / Excel

AKM POS không cần đồng bộ KiotViet realtime. V1 ưu tiên migration/import dữ liệu đầu kỳ. Admin upload Excel, mapping cột, validate, preview rồi import.

- Category.
- Product name.
- SKU.
- Barcode.
- Selling price.
- Store inventory.
- Serial/IMEI nếu file cũ có và cần giữ.

Tồn nhập đầu kỳ phải tạo Stock Ledger loại INITIAL_IMPORT để sau này truy vết.

8. UI / UX Design Specification

UI AKM POS nên giữ ngôn ngữ thiết kế quen thuộc của ICWealth CRM nhưng tối ưu theo hành vi POS: thao tác nhanh, ít click, thông tin tồn hiển thị rõ và ưu tiên table/search. Phong cách tổng thể: clean admin dashboard, nền sáng, card tối giản, border nhẹ, typography Inter, icon Lucide, khoảng trắng vừa phải.

8.1 Design System

Thành phần	Quy chuẩn
Typography	Inter; body 14-15px, table 13-14px, heading 20-28px.
Layout	Desktop-first; sidebar cố định + topbar; content max-width linh hoạt.
Spacing	8px grid; card padding 16-20px.
Borders	1px neutral; radius 8-12px.
Buttons	Primary / Secondary / Danger / Ghost; trạng thái disabled rõ.
Tables	Sticky header, search, filters, pagination, row actions.
Forms	Label trên input; validation ngay dưới trường; required marker rõ.
Feedback	Toast cho thao tác thành công; modal confirm cho hủy/adjust/transfer.
Status	Badge màu theo trạng thái nhưng luôn có text, không phụ thuộc

	màu.
Responsive	Desktop/tablet là chính; mobile dùng cho xem nhanh, repair photo, báo cáo ngắn.

8.2 App Shell

Sidebar đề xuất:

- Dashboard
- Bán hàng (POS)
- Đơn hàng
- Sản phẩm & Danh mục
- Tồn kho
- Xin hàng / Chuyển hàng
- Đổi trả
- Sửa chữa
- Báo cáo
- Nhân viên
- Cửa hàng
- Audit Log
- Cài đặt

Topbar: Store Selector, global search, notification indicator, user menu. Store Selector chỉ hiển thị các cửa hàng user được Admin cấp quyền.

8.3 Dashboard UI

Hàng đầu là filter thời gian và Store selector. Hàng KPI gồm Revenue, Orders, Items Sold, Inventory. Bên dưới là chart doanh thu, bảng Top Sales, Slow-moving, Repair Due và Transfer Requests. Admin có thể xem toàn chuỗi; Employee chỉ xem phạm vi cửa hàng được cấp.

8.4 POS Screen UI

Khu vực	Thiết kế
Left/Main	Search lớn ở đầu trang; kết quả dạng list/grid với tên, SKU, giá, tồn hiện tại.
Search behavior	Gõ 'cường lực' hiển thị tất cả SKU phù hợp; có thể scan barcode.
Right panel	Giỏ hàng cố định: item, qty, đơn giá, discount nếu bật, subtotal.
Checkout	3 nút payment rõ: Tiền mặt / Chuyển khoản / Thẻ.
Stock warning	Không đủ tồn: disable hoàn tất + thông báo số lượng hiện có.
Goal	Một giao dịch thường hoàn thành với số bước tối thiểu, không yêu cầu nhập khách hàng.

8.5 Inventory UI

Trang tồn kho là bảng có filter Store / Category / SKU / Keyword. Cột chính: Product, SKU, Category, Store, Quantity, Last Sale, Slow-moving badge. Admin có action 'Điều chỉnh tồn'; Employee không thấy action này.

8.6 Product & Category UI

Category panel dạng tree ở bên trái, product table bên phải. Cho phép nested category nhiều cấp kiểu Shopee. Product form gồm SKU, barcode, tên, category, selling price, allow discount, active; không có supplier và cost price.

8.7 Transfer UI

Employee mở 'Xin hàng', chọn cửa hàng nhận, tìm SKU và xem nhanh tồn tại các cửa hàng khác. Admin có tab Pending Requests với Approve/Reject. Khi duyệt và hoàn tất, UI hiển thị kết quả tồn trước/sau của hai cửa hàng.

8.8 Return UI

Employee tìm hóa đơn bằng mã/ngày/SKU, mở chi tiết, chọn item cần trả và quantity, nhập reason rồi xác nhận. Admin có dashboard Return Analysis để biết sản phẩm nào bị trả nhiều, cửa hàng nào, nhân viên nào và lý do.

8.9 Repair UI

Màn hình	Thiết kế
List	Repair code, khách, SĐT, device, technician, status, expected return.
Create form	Thông tin khách + thiết bị + IMEI + tình trạng + yêu cầu + technician + lịch hẹn.
Photo upload	5 thumbnail slots; drag-drop/camera upload; hiển thị trạng thái compress/upload.
Detail	Timeline trạng thái, ảnh trước sửa, ghi chú, lịch hẹn trả.
Reminder	Badge 'Hẹn hôm nay', 'Quá hạn'; SMTP gửi nội bộ theo cấu hình.

8.10 Reports UI

Filter bar cố định: Today / Yesterday / Week / Custom + Store. KPI phía trên, chart ở giữa, tables drill-down bên dưới. Admin có nút Export Excel; Employee không có nút và backend cũng từ chối export endpoint.

9. Security, Audit & Reliability

- PHP session authentication với secure/httponly/SameSite cookie.
- CSRF protection cho request thay đổi dữ liệu.
- Permission check tại backend cho mọi action nhạy cảm.
- Upload MIME inspection + whitelist extension + chặn script execution.
- Password hash bằng bcrypt/password_hash.
- Audit Log cho login, order cancel, return, transfer approve, stock adjustment, permission change, export Excel, repair update.
- Không hard-delete giao dịch bán hàng.
- Database transaction cho Sale, Return, Transfer và Stock Adjustment.
- Daily backup và retention 7 bản gần nhất theo pattern ICWealth CRM.

10. Cron / Email / Backup

Job	Mục đích
cron_daily_report.php	Gửi Daily Report theo giờ Admin cấu hình.

cron_repair_reminders.php	Nhắc lịch trả máy nội bộ.
cron_slow_moving.php	Tính/cập nhật cảnh báo hàng không bán ≥ 7 ngày.
cron_autobackup.php	Backup database/source, retention 7 bản.

V1 sử dụng SMTP. Có thể giữ mail abstraction để hỗ trợ Brevo fallback tương tự ICWealth CRM nếu cần.

11. Non-functional Requirements

Nhóm	Yêu cầu
Performance	Search SKU/product nhanh; POS phản hồi tức thời trong điều kiện mạng nội bộ/VPS bình thường.
Consistency	Không chấp nhận tổn âm; transaction phải atomic.
Scalability	Không hard-code 4 cửa hàng; có thể thêm store/user/SKU sau này.
Storage	Repair photo ≤ 5 /case, JPG <400 KB/ảnh.
Maintainability	Module-based, shared Stock Engine, shared permission/audit helpers.
Traceability	Mọi biến động tồn có stock_ledger; thao tác nhạy cảm có audit_logs.
Deployment	VPS/cloud, Nginx/Apache + PHP-FPM + MySQL/MariaDB.
Backup	Tự động hàng ngày, giữ 7 bản gần nhất.

12. Out of Scope for v1

- Supplier management.
- Cost price / profit by cost.
- Shift management.
- Store manager role.
- End-of-day cash/card/bank reconciliation.
- Full stocktaking / inventory count module.
- Realtime KiotViet synchronization.
- Automatic deduction of repair parts from inventory.
- In Transit inventory state.

13. Suggested API Groups

API Group	Endpoints/Actions
Auth	login, logout, me, csrf, OTP/trusted device optional

Users	list/create/update/assign stores/permissions
Stores	list/create/update
Products	search/list/create/update/category
Inventory	stock by store, ledger, admin adjustment
Sales	create order, detail, list, admin cancel
Returns	create/list/detail
Transfers	request, approve, reject, complete
Repairs	create/update/status/list/upload images
Reports	dashboard, sales, inventory, returns, slow-moving, repair
Export	admin-only Excel endpoints
Settings	SMTP, report time, reminders, feature flags

14. Recommended Development Order

13. Foundation: Auth, Users, Stores, Permissions, Audit.
14. Catalog: Categories, Products, Product Search.
15. Inventory: inventories + stock_ledger + Stock Engine + Manual Adjustment.
16. POS: Orders, Order Items, Payments, Admin Cancel.
17. Returns.
18. Stock Request / Transfer.
19. Repair Cases + Image Processing.
20. Dashboard / Reports / Excel export.
21. SMTP / Cron / Daily Report / Repair Reminder / Slow-moving.
22. KiotViet/Excel migration utility.
23. Hardening: backup, security QA, transaction/race-condition tests.

15. Core Acceptance Criteria

Module	Acceptance Criteria
POS	Không thể hoàn tất đơn nếu quantity vượt tồn của store hiện tại.
Multi-store	User chỉ thao tác trên các store được Admin cấp; user nhiều store có selector.
Transfer	Khi complete, kho gửi -N và kho nhận +N trong cùng transaction.
Return	Employee tạo được return không cần approval; Admin xem được return analytics/list.
Cancel	Employee không hủy được hóa đơn; Admin hủy phải nhập reason và hệ thống reversal tồn.

Stock Adjustment	Chỉ Admin; mọi thay đổi có before/after/reason trong audit.
Repair Image	Không quá 5 ảnh/case; output JPG và mục tiêu <400 KB/ảnh.
Repair Parts	Thay đổi trạng thái Repair không tự động trừ tồn linh kiện.
Excel	Employee bị chặn cả UI và API export.
Report	Có Today / Yesterday / Week; Daily Report gửi SMTP theo giờ cấu hình.
Slow-moving	Hàng tồn >0 và không có sale >=7 ngày được cảnh báo.

16. Conclusion

AKM POS v1 đã có đủ thông tin để chuyển sang giai đoạn thiết kế API chi tiết, database migration và UI wireframe. Kiến trúc ưu tiên tính đơn giản, khả năng triển khai/duy trì giống ICWealth CRM nhưng bổ sung các cơ chế bắt buộc cho POS nhiều cửa hàng: store partitioning, Stock Engine, Stock Ledger, transaction integrity và Audit Log.

Kiến trúc cốt lõi: React/TypeScript/Vite + PHP module-based API + PDO + MySQL/MariaDB + Local Storage + SMTP + Cron + Audit/Backup.